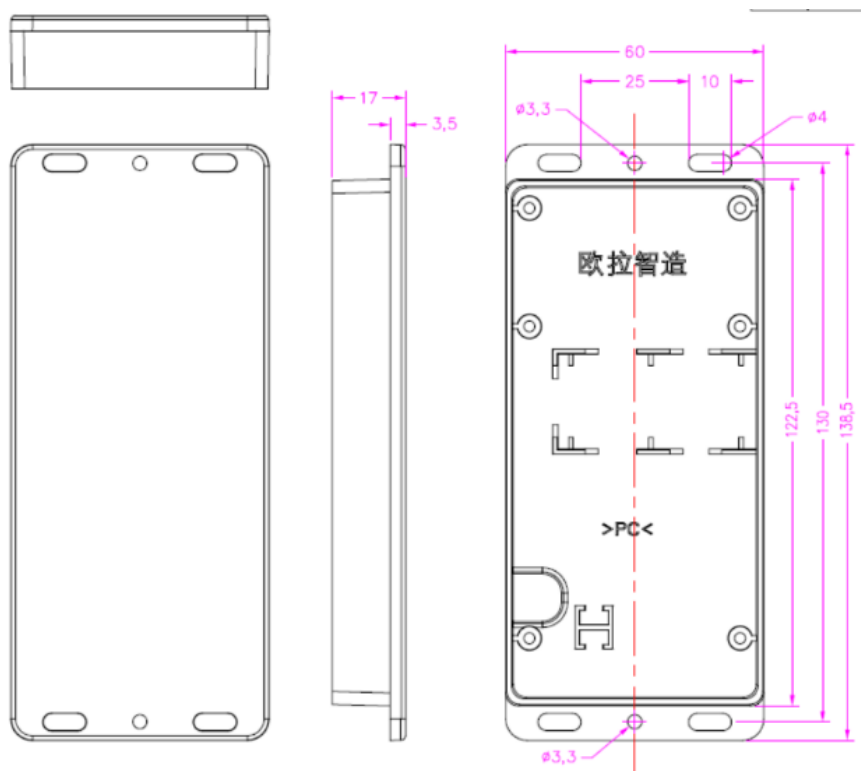
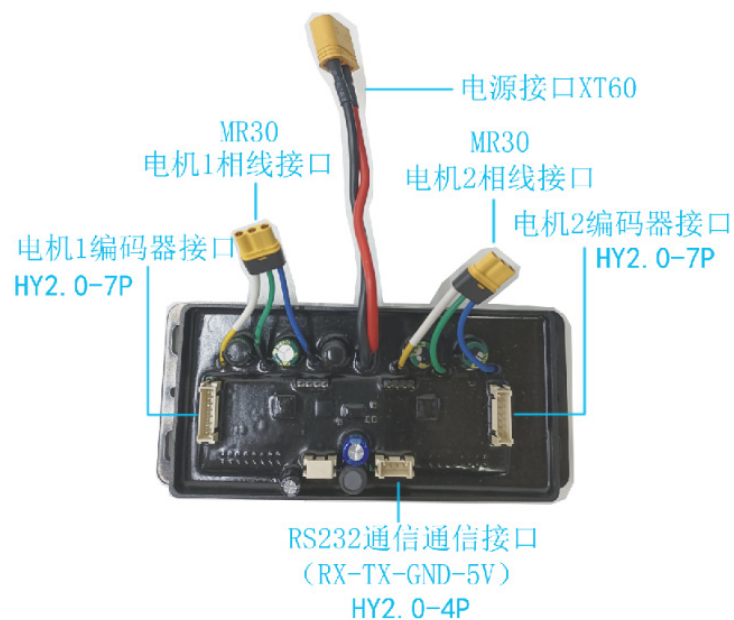


MDR200_Robot 电机驱动器说明书

适用于两主动轮行走机器人



参数表		
工作电压	DC15V-45V	标准电压 24V
最大电流	10A*2	
控制方式	FOC 正弦波速度闭环控制	两电机单独速度环控制
通信接口	RS232 全双工 RX-TX-GND-5V。 波特率 115200 不可修改	如果与上位机通信,一般 5V 不接,只共地
基本功能	电机正转、反转、刹车、锁轴、松轴	
主要特点	机器人行走专用、安装简单,直接插线,无需打螺丝	

通信协议:

RS232 心跳包(驱动器上传): (50Hz)

上传数据反映出驱动器的状态信息,共 36 个字节

字节顺序	名称	内容	备注
byte[0]		0xAA	u8 ubusCK_HEAD1;//包头 1
byte[1]		0x55	u8 ubusCK_HEAD2;//包头 2
byte[2]	ADDR	驱动器地址 ADDR	u8, 地址, 默认: 0x01
byte[3]	CMD	0x81	u8 ubusCK_CMD;//命令 CMD 表示心跳包
byte[4]	LEN	0x1D	u8 ubusCK_DLEN;//数据长度
byte[5]	H	电机 1 编码器数据高 8 位	数据类型: int16(s16) 编码器单位: 累计计数值 可用做 Ros 机器人做里程计
byte[6]	L	电机 1 编码器数据低 8 位	
byte[7]	H	电机 2 编码器数据高 8 位	
byte[8]	L	电机 2 编码器数据低 8 位	
byte[9]	H	电机 1 速度数据高 8 位	数据类型: int16(s16) 速度单位: mm/s (注: 无编码器电机这里的单位是 rpm/min)
byte[10]	L	电机 1 速度数据低 8 位	
byte[11]	H	电机 2 速度数据高 8 位	
byte[12]	L	电机 2 速度数据低 8 位	
byte[13]	H	电机 1 电流数据高 8 位	数据类型: int16(s16) 电流单位: 0.1A
byte[14]	L	电机 1 电流数据低 8 位	
byte[15]	H	电机 2 电流数据高 8 位	
byte[16]	L	电机 2 电流数据低 8 位	
byte[17]	H	电机 1 温度数据高 8 位	数据类型: int16(s16) 温度单位: 摄氏度
byte[18]	L	电机 1 温度数据低 8 位	
byte[19]	H	电机 2 温度数据高 8 位	
byte[20]	L	电机 2 温度数据低 8 位	
byte[21]	H	CPU 温度高 8 位	数据类型: int16(s16)
byte[22]	L	CPU 温度低 8 位	温度单位: 摄氏度
byte[23]	H	电机时间戳高 8 位	数据类型: uint16(u16)
byte[24]	L	电机时间戳低 8 位	时间单位: ms
byte[25]	H	电压数据高 8 位	数据类型: int16(s16)
byte[26]	L	电压数据低 8 位	电压单位: 0.1V

byte[27]		电机 1 霍尔数据	数据类型: uint8(u8)
byte[28]		电机 2 霍尔数据	数据类型: uint8(u8)
byte[29]		开关按键数据(按下为 1, 松开为 0)	数据类型: uint8(u8)
byte[30]		电机 1 状态	数据类型: uint8(u8) // 0x01 刹车, 0x02 空闲, 0x03 运行, 0x04 锁轴, 0x05 错误
byte[31]		电机 2 状态	
byte[32]		电机错误类型	数据类型: uint8(u8) // 电机 1 错误类型 Bit0:1//霍尔错误 Bit1:1//编码器错误 Bit2:1//电流过载错误 电机 2 错误类型 Bit3:1//霍尔错误 Bit4:1//编码器错误 Bit5:1//电流过载错误
byte[33]		版本号	数据类型: uint8(u8)
byte[34]	0xCRC	0xCRC 从包头开 byte[0]-byte[33] 和校验	数据类型: u8 ubusCK_CRC;
byte[35]		0xCC	数据类型: u8 // 包尾

RS232 驱动器控制指令(上位机下发): 共 13 个字节

注意: 要使电机持续转动, 必须持续下发控制指令, 否则电机将停止转动, 建议下发频率 10Hz

字节顺序	名称	内容	备注
byte[0]		0xAA	u8 ubusCK_HEAD1; // 包头 1
byte[1]		0x55	u8 ubusCK_HEAD2; // 包头 2
byte[2]		驱动器的地址 ADDR	u8 地址, 默认: 0x01
byte[3]	CMD	机器人电机运动控制方式选择 0x03 (两个轮子线速度分别单独控制方式)	u8 ubusCK_CMD; // 命令 CMD
byte[4]	LEN	0x04	u8 ubusCK_DLEN; // 数据长度
byte[5]	H	电机 1 线速度高 8 位	数据类型: int16(s16) 线速度单位: mm/s 线速度范围: (-1800 mm/s)-(1800 mm/s) (注: 无编码器电机速度的单位是 rpm/min, 不是 mm/s)
byte[6]	L	电机 1 线速度低 8 位	
byte[7]	H	电机 2 线速度高 8 位	
byte[8]	L	电机 2 线速度低 8 位	数据类型: u8 Bit0: 1: 里程计清零; 0: / Bit2&Bit1: 00: 进入自由滑行状态 (电机停止工作)
byte[9]		功能配置位 (具体参考说明书)	

			01: 进入运行状态 11: 进入刹车状态 (10: 锁轴
byte[10]	保留		数据类型: u8
byte[11]	CRC1	CRC(包头开始到 CRC 前一位) 和校验	数据类型: u8 ubusCK_CRC;
byte[12]		0xCC	数据类型: u8 //包尾

CRC 校验形式:

```

/*****
* Function Name : Check_SumCrc
* Description   : Sum check, take the lower 8 bits
* Input        :
* Output       :
*****/
uint8_t App_Sum(uint8_t *pucFrame,uint8_t Len)
{
    uint8_t i=0; uint16_t sum = 0;
    for(i=0;i<Len;i++)
    {
        sum += pucFrame[i];
    }
    return sum&0xff;
}

```

控制命令举例 (含 CRC 校验位)	
机器人按 100mm/s 速度前进	AA 55 01 03 04 00 64 00 64 02 00 D1 CC
机器人按 100mm/s 速度倒退	AA 55 01 03 04 FF 9C FF 9C 02 00 3F CC
机器人按 600mm/s 速度前进	AA 55 01 03 04 02 58 02 58 02 00 BD CC
机器人按 600mm/s 速度倒退	AA 55 01 03 04 FD A8 FD A8 02 00 53 CC
滑行 (松轴)	AA 55 01 03 04 00 00 00 00 00 00 07 CC
刹车	AA 55 01 03 04 00 00 00 00 06 00 0D CC
锁轴 (把机器人锁定在一个地方)	AA 55 01 03 04 00 00 00 00 04 00 0B CC

配套 6.5 寸专用电机:

